國家科學及技術委員會補助專題研究計畫

淨零碳排趨勢之配電系統開放資料與資料治理

計畫主持人-許志義
中華大學創新產業學院
NSTC 114-2221-E-216-003

115年9月21日

摘 要(1/2)

- 近年來，隨著分散式能源(Distributed Energy Resources, DERs)、儲能設備、電動車及需量反應等資源持續接入配電系統，饋線容量、電壓、保護協調與局部壅塞等配電限制，逐漸成為影響虛擬電廠(Virtual Power Plant, VPP)市場參與的重要因素。虛擬電廠雖可透過聚合方式整合分散式資源參與電力市場，但其選址、併網、投標、調度及市場承諾之履約能力，仍受到資源所在配電級別、配電容量與局部限制等條件影響。因此，如何在不全面公開配電拓樸、即時潮流及其他敏感資訊的情況下，提供市場參與者足以進行有效決策的配電系統開放資料，成為淨零碳排趨勢下分散式能源發展的資料治理關鍵議題。

- 臺灣目前已公開再生能源可併網容量、變電所容量與負載、配電設備地理位置，以及電力交易市場之需求、價格與交易資訊，已具備一定的資料開放基礎。然而，相關資料分散於不同平台，資料用途、空間層級、更新頻率及欄位定義尚未完全整合，對虛擬電廠判斷資源位置有效性、局部配電限制及履約可交付性仍有所不足，值得予以正視。。

摘 要(2/2)

- 本研究採用多重案例研究法，選取英國 UK Power Networks(UKPN)、荷蘭 GOPACS 與美國加州公用事業委員會/整合容量分析(California Public Utilities Commission/Integration Capacity Analysis, CPUC/ICA)三個案例，從資料內容、空間顆粒度、時間時效性及技術可用性進行分析。研究結果顯示，UKPN 透過彈性分區、位置驗證及歷史調度資料支援地方彈性服務；GOPACS 透過壅塞公告、位置資訊及交易平台整合，使市場資源得以參與特定地區與時段之壅塞管理；CPUC/ICA 則將配電工程限制轉化為剩餘可承載容量與技術地圖，支援分散式能源業者進行併網前期選址與容量判斷。
- 三個案例顯示，配電資料開放並非資料愈多愈好，而應依實際市場種類與決策需求，將複雜的電網限制轉化為市場參與者可理解及使用的資料產品。據此，本研究提出最低可用資料集合(Minimum Viable Openness, MVO)作為臺灣配電資料治理之政策方向。短期宜優先整合既有資料，建立一致的饋線與變電所識別方式、資料字典、版本資訊及差異化更新制度；中期可配合地方彈性服務或區域性採購制度，建立壅塞公告、電號查核與去識別化歷史調度資料；長期則可依實際市場與資源控制需求，評估動態操作包絡曲線(Dynamic Operating Envelopes, DOE)等受控資料產品。
- 整體而言，唯有透過利害關係人之間的資料開放與資訊共享，才能使不同市場參與者在適當時間取得必要資訊，並據以做出正確決策與行動，進而發揮虛擬電廠強化電網韌性之預期效益。

目　次

一、前言.....5

二、研究方法.....7

三、臺灣現況.....8

四、國際案例.....9

五、結論與建議.....14

一、前言(研究動機)(1/2)

- VPP 的市場承諾，必須通過配電系統的「位置與時段」檢驗

市場可投標容量	配電限制	實際可交付容量
資源聚合	饋線容量	特定位置
市場資格	電壓與保護	特定時段
設備可用性	局部壅塞	可履約

研究重點：如何在保護敏感電網資訊的前提下，提供足以支援市場決策的資料

一、前言(研究目的)(2/2)

- 盤點臺灣現有配電與市場公開資料，辨識可支援的決策用途
- 比較 UKPN、GOPACS、CPUC/ICA 三個案例的資料配置
- 從資料內容、空間顆粒度、時間時效性與技術可用性進行分析
- 提出適合臺灣現階段的配電資料治理方向

最終目的

讓 VPP、聚合商與 DER 開發商更能判斷選址、併網、投標、調度及履約風險

二、研究方法

資料內容

容量、需求區域、壅塞、調度紀錄

多重案例研究

空間顆粒度

區域、變電所、饋線、節點

臺灣現況盤點

時間時效性

定期、日前、日內、事後

跨案例比較

技術可用性

CSV、API、GIS、字典、版本

政策推導

案例選擇條件：資料可取得、與決策直接相關、官方文件可追溯

三、臺灣現況

已有資料

- 再生能源可併網容量
- 變電所裝置容量與負載
- 配電設備地理位置
- 交易平台需求、價格與交易量

主要缺口

- 資料分散於不同入口
- 欄位、識別方式與更新制度未整合
- 市場資訊以全系統層級為主
- 難以判斷位置有效性與局部履約風險

問題不在於「完全沒有資料」，而在於資料尚未轉化為 VPP 可使用的決策資訊

四、國際案例(分別代表三種情境) (1/5)

英國 UKPN

- 地方彈性服務
- 需求分區
- 位置驗證
- 歷史調度

市場參與

荷蘭 GOPACS

- 壅塞管理
- 壅塞位置與時段
- 交易平台整合
- 輸配電協調

即時或近日壅塞回應

美國加州 CPUC/ICA

- 併網前期評估
- 剩餘可承載容量
- 饋線 / 節點地圖
- 技術限制轉譯

選址與併網

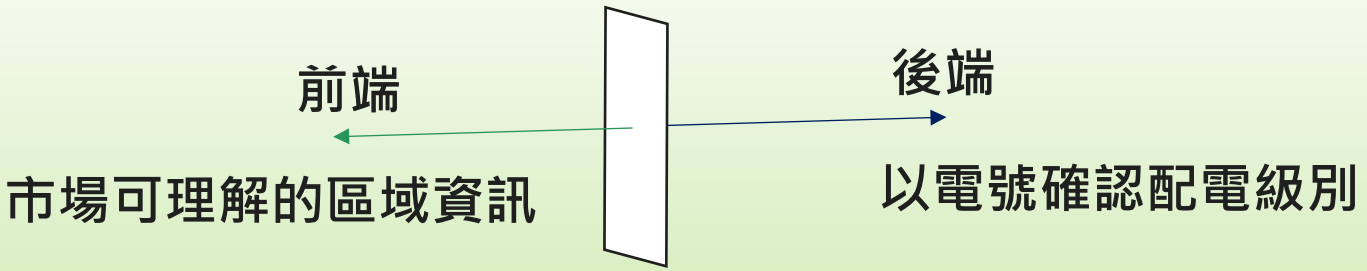
四、國際案例(分別代表三種情境) (2/5)

英國 UKPN

- 地方彈性服務
- 需求分區
- 位置驗證
- 歷史調度

UKPN：以分區與位置驗證支援地方彈性服務

- 以彈性分區與郵遞區號協助潛在參與者初步篩選
- 透過 MPAN 後端確認資源的實際電氣連接位置
- 提供歷史彈性調度資料，協助市場學習與投資判斷
- 不需公開完整配電拓樸，也能降低資格判斷的不確定性



對臺灣啟示：地方彈性服務建立後，可同步建置需求分區、位置驗證與調度資料

四、國際案例(分別代表三種情境) (3/5)

荷蘭 GOPACS

- 壅塞管理
- 壅塞位置與時段
- 交易平台整合
- 輸配電協調

GOPACS：把壅塞限制轉化為市場訊號

1. 系統營運者預測特定區域壅塞
2. 公布位置、時段與持續期間
3. 市場資源透過交易平台提出可用彈性
4. 平台處理位置有效性與反向交易匹配

關鍵條件: 先有壅塞管理商品、買方角色、調度與結算制度，資料才會產生市場價值

四、國際案例(分別代表三種情境) (4/5)

美國加州 CPUC/ICA

- 併網前期評估
- 剩餘可承載容量
- 饋線 / 節點地圖
- 技術限制轉譯

CPUC/ICA：將工程限制轉化為可承載容量

電網內部限制	1. 熱容量 2. 電壓 3. 保護協調 4. 其他配電限制
外部資料產品	1. 剩餘可承載容量 2. 饋線、線段或節點層級 3. GIS 技術地圖 4. 定期更新
開發商決策	1. 初步選址 2. 排除容量不足區域 3. 降低反覆申請 4. 改善併網可預測性

對臺灣最直接的啟示：優先改善既有可併網容量資料的整合、顆粒度與品質

四、國際案例(分別代表三種情境) (5/5)

跨案例比較：市場用途決定資料配置

案例	主要用途	核心資料	時間需求
英國 UKPN	地方彈性服務	分區、位置驗證、歷史調度	長期 / 日前
荷蘭 GOPACS	局部壅塞管理	壅塞位置、時間、持續期間	較高時效
美國加州 CPUC/ICA	選址與併網	可承載容量、技術地圖	定期更新

共同原則：公開市場參與者需要的容量、位置、時間與限制資訊，而非全面揭露底層電網模型

五、結論與建議(1/4)

結論1-最低可用資料集合(MVO): 以「足以支援決策」為標準，逐步增加資料可用性

一致識別

饋線與變電所、可跨平台對照

資料字典

定義、單位、層級與限制

版本管理

基準日、更新日期

差異化更新

依區域壓力、調整頻率

MVO 並非固定資料清單，而是依市場種類、決策時點與配電層級調整的治理方法

五、結論與建議(2/4)

結論2-把複雜的工程限制，轉化為市場參與者可理解、可使用、可追溯的資料產品

配電資料治理的目標

1. 市場種類決定資料內容
2. 決策時點決定時間顆粒度
3. 配電層級決定空間顆粒度
4. 資料可用性與電網安全必須同時納入治理

臺灣可從既有基礎出發，以 MVO 逐步支援 VPP 與 DER 參與未來電力市場

五、結論與建議(3/4)

短期建議：依地區特性調整資料內容與頻率

地區類型	優先提供資料	建議更新頻率
併網容量受限區	容量區間、排隊案件、限制類型	每月，重大變化同步
用電快速成長區	可靠容量、最大負載、成長情況	每季，接近限制時提高
一般配電區	基礎 GIS、識別、供電範圍	每季或每半年
全系統市場	需求、結清容量、價格、實際調度	依市場時程更新

短期先整合既有資料，避免直接公開完整潮流、保護設定等敏感資訊

五、結論與建議(4/4)

中長期建議：市場制度成熟後再提高資料動態性

短期

整合既有資料
一致識別與字典
分級更新

中期

地方彈性服務試辦
壅塞公告與位置查核
去識別化調度實績

長期

評估動態操作包絡曲線(DOE)
提供連接點功率上下限
先選區域試辦

DOE 前提：智慧量測、雙向通訊、可控資源、交換標準、身分驗證與資安機制

感謝您的聆聽，敬請不吝指教!